



(51) МПК

B64D 25/14 (2006.01)**B64D 17/78** (2006.01)**B64C 3/30** (2006.01)**B64C 19/02** (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ(21), (22) Заявка: **2004112564/11**, **14.04.2004**(24) Дата начала действия патента: **14.04.2004**(43) Дата публикации заявки: **27.10.2005**(45) Опубликовано: **20.02.2006 Бюл. № 5**

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: **RU 2224564 C1**, **27.02.2004**.
GB 555831 A, **09.09.1943**.
US 6565042 A, **20.05.2003**.
RU 2067064 C1, **27.09.1996**.
SU 41353 A, **31.01.1935**.

Адрес для переписки:

**198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв.79, Н.Н.Петухову**

(72) Автор(ы):

Петухов Николай Николаевич (RU)

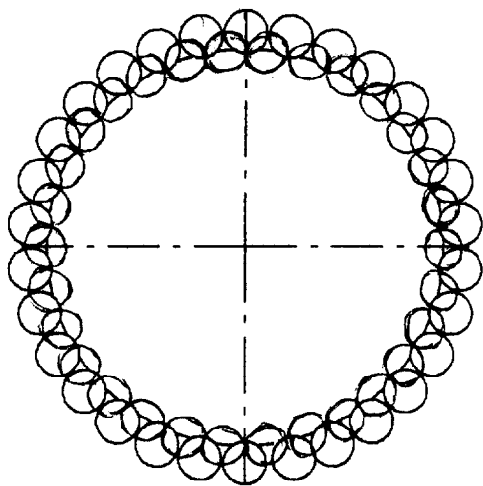
(73) Патентообладатель(ли):

Петухов Николай Николаевич (RU)**(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ И ПОСАДКИ ОБЪЕКТОВ В АТМОСФЕРЕ**

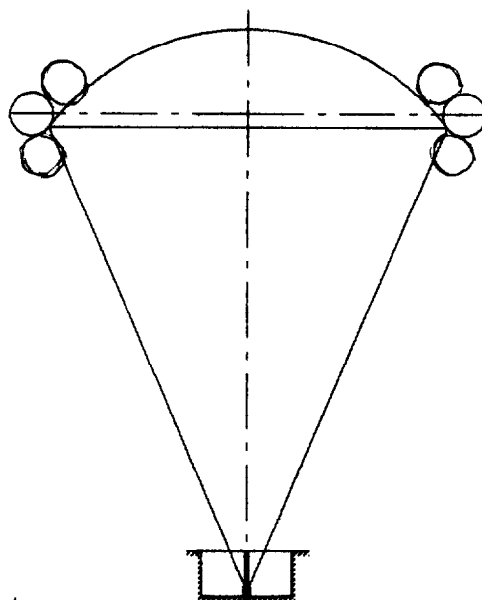
(57) Реферат:

Изобретение относится к авиационной технике. Устройство для планирования, торможения и посадки объектов содержит основные и по меньшей мере одну дополнительную надувные оболочки, каждая из которых имеет устройство для регулируемого газообразования, контейнер со средствами для закрепления на спасаемом объекте, парашют или систему парашютов,

систему управления давлением внутри основных надувных оболочек. При этом парашют или система парашютов связаны с основными надувными оболочками, которые расположены по периметру полотнища парашюта и связаны с ним гибкой связью или являются частью полотнища. Технический результат - повышение надежности и точности посадки. 9 з.п.ф-лы, 8 ил.



Фиг. 1





FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(51) Int. Cl.

B64D 25/14 (2006.01)

B64D 17/78 (2006.01)

B64C 3/30 (2006.01)

B64C 19/02 (2006.01)

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2004112564/11, 14.04.2004

(24) Effective date for property rights: 14.04.2004

(43) Application published: 27.10.2005

(45) Date of publication: 20.02.2006 Bull. 5

Mail address:

198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100,
kv.79, N.N.Petukhovu

(72) Inventor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)

(54) DEVICE FOR GLIDING, BRAKING AND ATMOSPHERIC LANDING OF OBJECTS

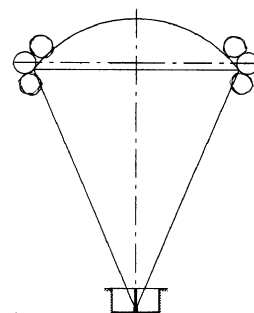
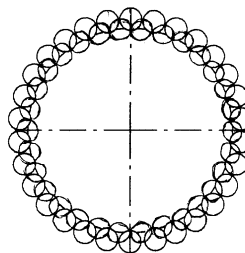
(57) Abstract:

FIELD: aeronautical engineering.

SUBSTANCE: proposed device includes main inflatable envelopes and at least one additional inflatable envelope; each inflatable envelope is provided with unit for adjustable formation of gas, container with units for securing on object to be rescued, parachute or system of parachutes and system for control of pressure inside main inflatable envelopes. Parachute or system of parachutes is connected with main inflatable envelopes which are located over perimeter of parachute gore and are connected with it by means of flexible couplings.

EFFECT: enhanced reliability and accuracy of landing.

10 cl, 8 dwg



Фиг. 1

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано для обеспечения посадки летательных аппаратов, доставки людей и грузов, а также в качестве транспортного средства.

Из уровня техники известен планирующий управляемый парашют, раскрытый в патенте RU 2067064 C1, 27.09.1996, содержащий купол, состоящий из двух отдельных полотнищ, при этом передняя кромка полотнищ выполнена в виде кармана, внутри которого размещена надувная оболочка каплевидной формы для повышения аэродинамических характеристик устройства. Такая конструкция парашюта не обеспечивает высокой скорости его раскрытия и надежности спуска больших объектов с использованием полотнищ большого размера, поскольку для торможения движения по горизонтали и вертикали полотнища парашюта должны совершать вращательное движение, которое нельзя надежно обеспечить при значительных размерах полотнищ и в широком диапазоне скоростей движения спускаемого объекта и среды.

Известен также летательный аппарат по RU 29705 U1, 27.05.2003, включающий блок подачи и распределения газа и несущий элемент, выполненный в виде надувного крыла. Такая конструкция летательного аппарата не обеспечивает быстродействие разворачивания парашютной системы вследствие расположения источника надува вне надуваемых емкостей (полостей) несущей поверхности и значительного объема этих емкостей (полостей).

Наиболее близким к заявляемому изобретению является устройство для спасения в жидкой, газообразной и вакуумной средах по RU 2224564 C1, 27.02.2004, содержащее набор полых мешков, внутри каждого из которых размещают источник газообразования, а скорость газообразования контролируется регулирующим приспособлением, изменяющим характеристики дистанционного управляющего сигнала, обеспечивающего управление газообразованием в каждом мешке. Это устройство также не может обеспечить плавный спуск и торможение тяжелых объектов,двигающихся с высокой скоростью.

Заявляемое изобретение направлено на решение задачи по созданию устройства, которое позволит быстро снизить скорость и обеспечить посадку любых объектов, включая тяжелые объекты,двигающиеся с высокой скоростью.

Технический результат, обеспечиваемый заявляемым изобретением, заключается в повышении надежности и точности посадки объектов в газообразной среде (атмосфере), обеспечении быстрого раскрытия сколь угодно больших по площади парашютных полотнищ, что обеспечит безаварийную посадку даже тяжелых объектов при аварии на небольшой высоте.

Заявляемое устройство для планирования, торможения и посадки объектов в атмосфере, содержащее основные надувные оболочки, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одно устройство для регулируемого газообразования, для решения вышепоставленной задачи дополнительно содержит контейнер, включающий средства для закрепления на спасаемом объекте, парашют или систему парашютов, связанную с основными надувными оболочками, которые располагаются по периметру полотнища парашюта и связаны с ним гибкой связью или являются частью полотнища, систему управления давлением внутри основных надувных оболочек, по меньшей мере, одну дополнительную надувную оболочку, выполненную с возможностью обеспечения вытягивания парашютного полотнища, связанную с центром парашютного полотнища, которая содержит, по меньшей мере, одно устройство для регулируемого газообразования.

Полотнище парашюта может быть выполнено в виде надувных оболочек.

Часть надувных оболочек полотнища парашюта могут иметь общее устройство для регулируемого газообразования.

Надувные оболочки полотнища парашюта могут иметь несколько общих устройств для регулируемого газообразования.

Полотнище парашюта может быть выполнено в виде параллельно, перекрестно, спирально или концентрически расположенных, проходящих через все полотнище надувных оболочек.

Протяженные надувные оболочки полотнища парашюта могут быть разделены перегородками.

Форма основных надувных оболочек, а также форма надувных оболочек полотнища парашюта выбирается в зависимости от скорости движения объекта.

5 На полотнище парашюта могут располагаться дополнительные ряды основных надувных оболочек.

Осуществление изобретения поясняется чертежами:

фиг.1 - парашют с закрепленными на его полотнище рядами основных надувных оболочек;

10 фиг.2, 2а - парашют, полотнище которого выполнено в виде параллельно и перекрестно расположенных надувных оболочек;

фиг.3, 4 - парашют, полотнище которого выполнено в виде спирально и концентрически расположенных надувных оболочек;

фиг.5 - секционное выполнение надувных оболочек;

15 фиг.6, 6а - парашют с дополнительными надувными оболочками.

Расположение основных надувных оболочек по периметру (фиг.1) позволяет раскрыть парашютное полотнище от самых маленьких до самых больших размеров на любой высоте. При этом надувные оболочки располагаются близко друг к другу, образуя плотную «гирлянду». Быстрота раскрытия парашютного полотнища в этом случае зависит только от скорости надувания основных оболочек.

Количество рядов основных надувных оболочек зависит от размеров парашютного полотнища.

Для перемещения и планирования в атмосфере полотнище парашюта выполняется в виде надувных оболочек (фиг.2-4). При этом построение полотнища из протяженных надувных оболочек может осуществляться самым различным образом, в частности поверхность полотнища может состоять из параллельно, перекрестно, концентрически или спирально расположенных оболочек. Выбор вида поверхности зависит от формы полотнища парашюта, скоростей и размеров объекта. При этом получается конструкция из оболочек довольно большого объема. Для сокращения времени надувания таких оболочек, а также для повышения надежности надува (раскрытия) парашютного полотнища целесообразно секционное выполнение протяженных надувных оболочек (фиг.5), с размещением устройств для регулируемого газообразования в каждой секции или одного устройства для регулируемого газообразования, обеспечивающего надув нескольких секций. При этом, если один или несколько отсеков протяженной надувной оболочки будут повреждены, система в целом останется работоспособной.

35 Контейнер с парашютной системой может крепиться к грузам, летательным аппаратам или использоваться как парашютный ранец в зависимости от функционального назначения заключенной в него парашютной системы. Надувные оболочки надуваются легким газом, например гелием. Форма надувной оболочки выбирается в зависимости от функционального назначения оболочки и парашютной системы.

Дополнительные надувные оболочки 1, закрепленные в центре парашютного полотнища 2 (фиг.6), необходимы для вытягивания из контейнера парашюта или парашютной системы. Они позволяют сократить время приведения системы в рабочее положение, а также облегчают вытягивание из контейнера полотнищ больших размеров.

45 Таким образом, заявляемое устройство для планирования, торможения и посадки объектов в атмосфере позволит быстро раскрыть парашютную систему, снизить скорость и обеспечить посадку любых объектов, включая тяжелые объекты,двигающиеся с высокой скоростью, а также обеспечит доставку объектов в определенное место.

50 Формула изобретения

1. Устройство для планирования, торможения и посадки объектов, содержащее основные надувные оболочки, каждая из которых содержит по меньшей мере одно устройство для регулируемого газообразования, отличающееся тем, что содержит также

контейнер, включающий средства для закрепления на спасаемом объекте, парашют или систему парашютов, связанные с основными надувными оболочками, которые располагаются по периметру полотнища парашюта и связаны с ним гибкой связью или являются частью полотнища, систему управления давлением внутри основных надувных оболочек, по меньшей мере одну дополнительную надувную оболочку, выполненную с возможностью обеспечения вытягивания парашютного полотнища, связанную с центром парашютного полотнища, которая содержит по меньшей мере одно устройство для регулируемого газообразования.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что полотнище парашюта выполнено в виде надувных оболочек.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что часть надувных оболочек полотнища парашюта имеет общее устройство для регулируемого газообразования.

4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что надувные оболочки полотнища парашюта имеют несколько общих устройств для регулируемого газообразования.

5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что полотнище парашюта выполнено в виде параллельно и перекрестно расположенных, проходящих через все полотнище надувных оболочек.

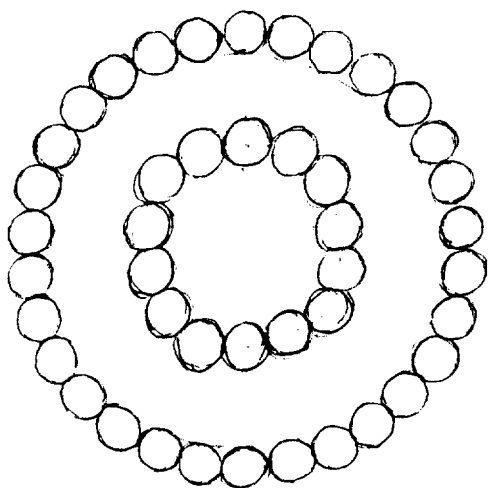
6. Устройство по п.2, отличающееся тем, что полотнище парашюта выполнено в виде спирально и концентрически расположенных, проходящих через все полотнище надувных оболочек.

7. Устройство по п.2, отличающееся тем, что протяженные надувные оболочки полотнища парашюта разделены перегородками.

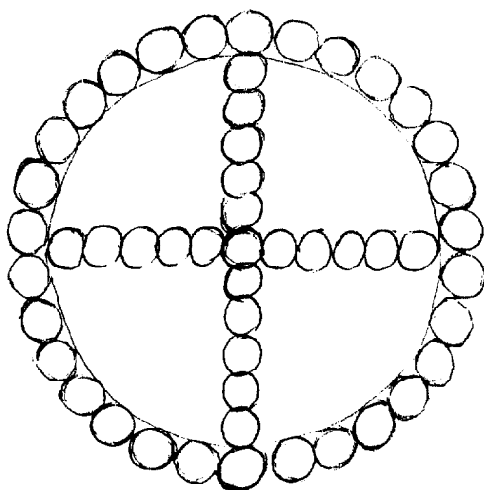
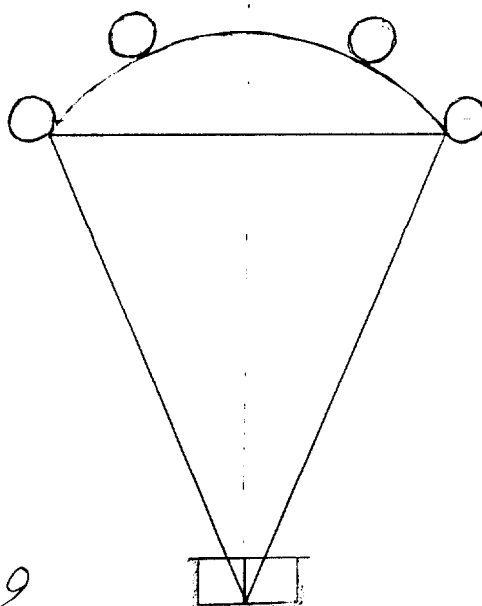
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что форма основных надувных оболочек выбирается в зависимости от скорости движения объекта.

9. Устройство по п.2, отличающееся тем, что форма надувных оболочек полотнища парашюта выбирается в зависимости от скорости движения объекта.

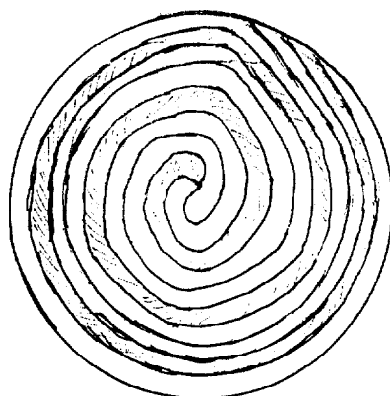
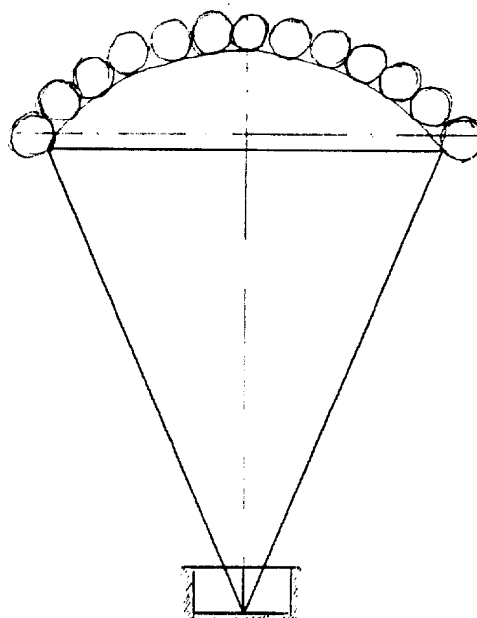
10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на полотнище парашюта могут располагаться дополнительные ряды основных надувных оболочек.



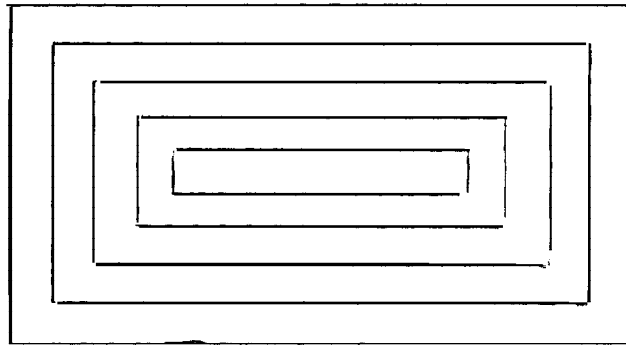
$\Phi_{42.2}$



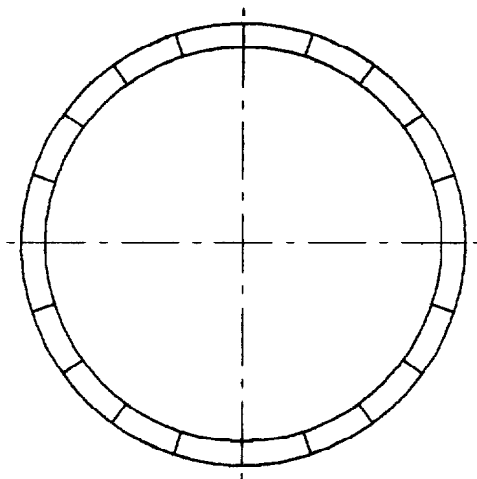
$\Phi_{42.2a}$



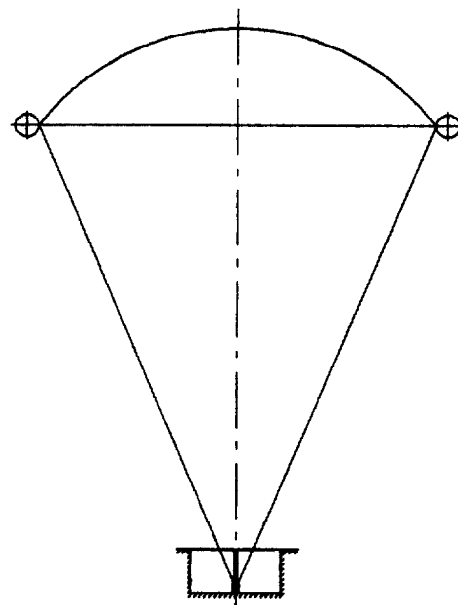
$\Phi_{42.3}$

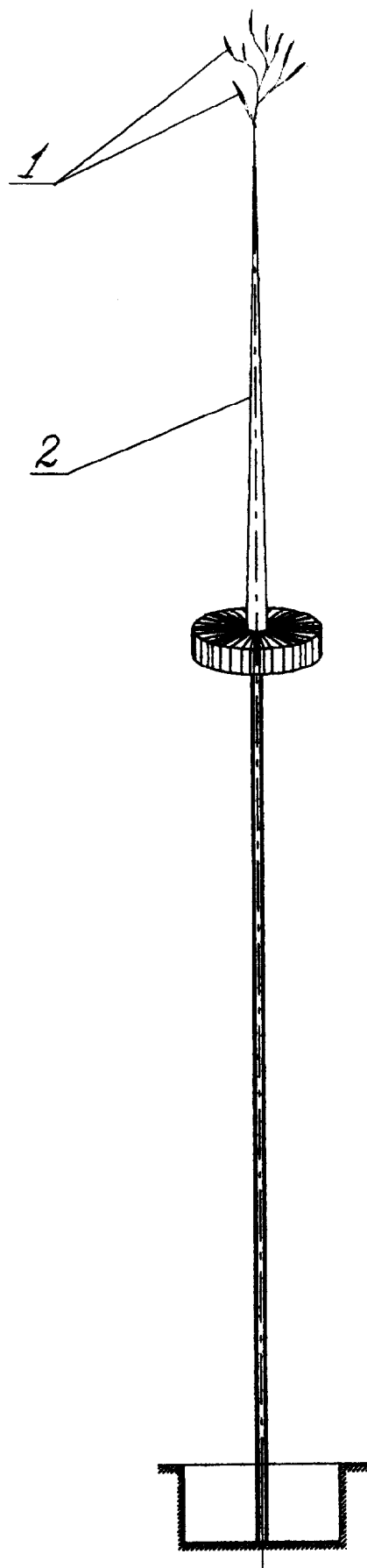


$\Phi_{42, 4}$

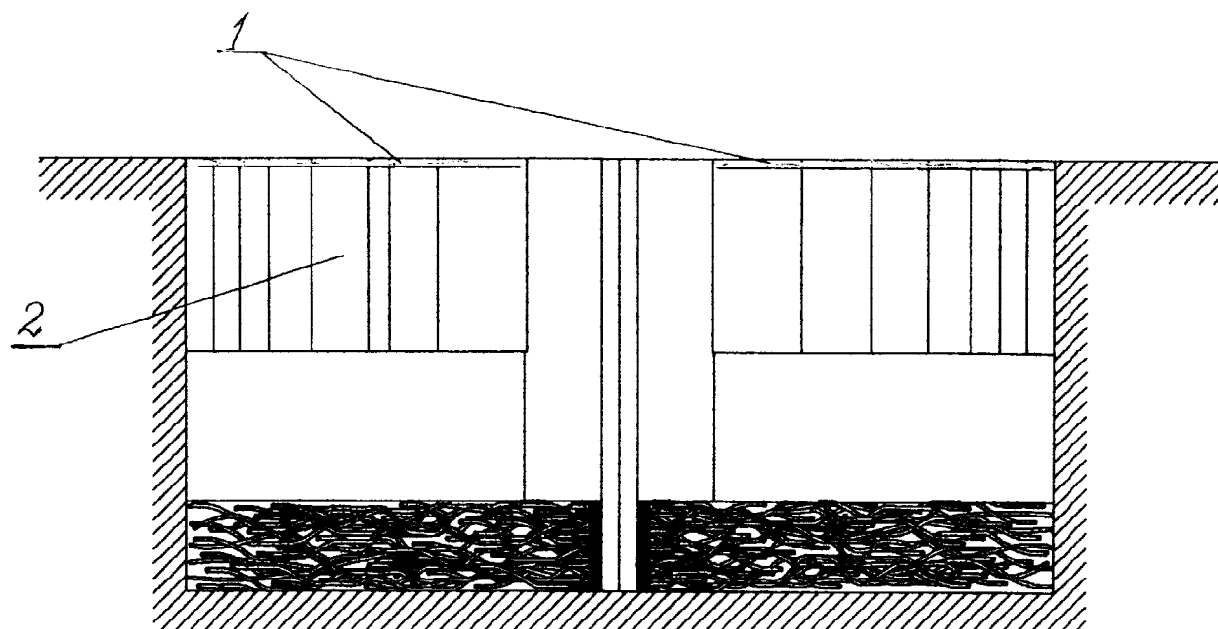


$\Phi_{42, 5}$





Фиг. 6



фиг. 6а